

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - LISTA 1

Classes, Objetos, Construtores e Associação

Professor	Daniel Bezerra
Disciplina	POO

Instruções

- Implemente as duas questões em Java, utilizando apenas os conceitos trabalhados em sala.
- Não utilize vetores, ArrayList ou outras coleções de objetos nesta atividade.
- Na classe Main, crie apenas os objetos solicitados e execute as ações pedidas no enunciado.
- Organize o código de forma legível e utilize nomes de classes, atributos e variáveis coerentes com o problema.

ENTREGA: a entrega deverá ser feita por meio do link de um repositório público no GitHub. Publique nele os códigos desenvolvidos e envie esse link no ambiente da disciplina.

Questão 01 - Cadastro de Filmes

Uma locadora deseja iniciar o desenvolvimento de um sistema para representar os filmes disponíveis em seu catálogo. Nesta primeira versão, você deverá criar uma classe que represente um filme e uma aplicação simples para instanciar e exibir objetos dessa classe.

1. Classe Filme

Crie uma classe chamada Filme com os seguintes atributos:

- titulo, do tipo String;
- genero, do tipo String;
- anoLancamento, do tipo int.

Crie um construtor que receba os três valores e inicialize os atributos do objeto. Utilize a palavra-chave **this** nas atribuições realizadas dentro do construtor.

2. Aplicação

Crie uma classe Main contendo o método main. Dentro dela, crie exatamente dois objetos da classe Filme com os dados abaixo:

Filme	1	2
Título	Interestelar	Toy Story
Gênero	Ficção Científica	Animação
Ano de lançamento	2014	1995

Depois, exiba no console os dados dos dois filmes utilizando System.out.println(). A saída deve identificar cada filme e apresentar título, gênero e ano de lançamento.

Questão 02 - Livros e Autores

Uma biblioteca deseja representar seus livros e os respectivos autores. Nesta questão, você deverá modelar uma associação entre duas classes: um Livro possui um Autor.

Livro ----- possui -----> **Autor**

1. Classe Autor

Crie uma classe Autor contendo:

- nome, do tipo String;
- nacionalidade, do tipo String;
- um construtor que receba os dois atributos e utilize this para inicializá-los.

A classe Autor também deverá sobrescrever o método toString(). Use obrigatoriamente a assinatura abaixo:

```
@Override  
public String toString()
```

No método toString() de Autor:

- não utilize System.out.println();
- retorne, com return, uma única String contendo o nome e a nacionalidade do autor;
- organize a String para que cada informação apareça de forma clara quando o objeto for exibido.

2. Classe Livro

Crie uma classe Livro contendo:

- titulo, do tipo String;
- anoPublicacao, do tipo int;
- autor, do tipo Autor.

O atributo autor deve representar a associação entre as classes. Portanto, ele deve armazenar uma referência para um objeto da classe Autor, e não apenas o nome do autor como texto.

Crie um construtor para Livro que receba os três atributos e utilize this para inicializá-los.

A classe Livro também deverá sobrescrever o método toString(), usando obrigatoriamente a assinatura:

```
@Override  
public String toString()
```

No método toString() de Livro:

- não utilize System.out.println();
- retorne, com return, uma única String contendo o título e o ano de publicação;
- inclua também os dados do autor associado ao livro;
- para obter os dados do autor, utilize o próprio objeto Autor e o comportamento definido em seu toString(), em vez de repetir manualmente a lógica de formatação do autor dentro da classe Livro.

3. Aplicação

Crie uma classe Main. Nela, crie apenas os objetos necessários para representar os dois casos abaixo. Não utilize lista, vetor ou ArrayList.

Dados	Caso 1	Caso 2
Autor	George Orwell	Machado de Assis
Nacionalidade	Britânico	Brasileiro
Livro	1984	Dom Casmurro
Ano de publicação	1949	1899

Para cada caso, primeiro crie o objeto Autor e depois crie o objeto Livro associado a esse autor. Por fim, exiba cada objeto Livro diretamente com `System.out.println()`.

A saída deve apresentar, para cada livro, pelo menos:

- título do livro;
- ano de publicação;
- nome do autor;
- nacionalidade do autor.

Importante: a Questão 2 foi propositalmente escrita sem fornecer a implementação dos construtores nem o corpo dos métodos `toString()`. A escolha de como montar as Strings e como associar os objetos faz parte da atividade.